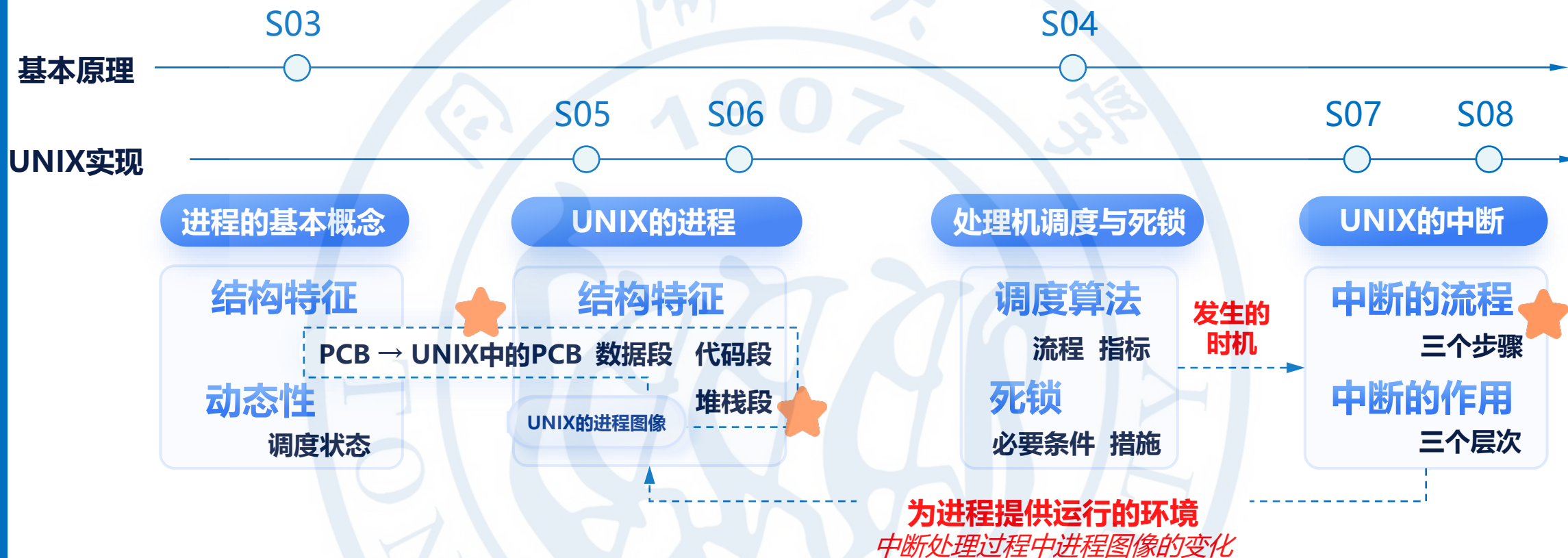


第二章

并发进程



主要知识点





主要知识点





进程与程序的主要区别



程序



进程

一组数据与指令代码的集合

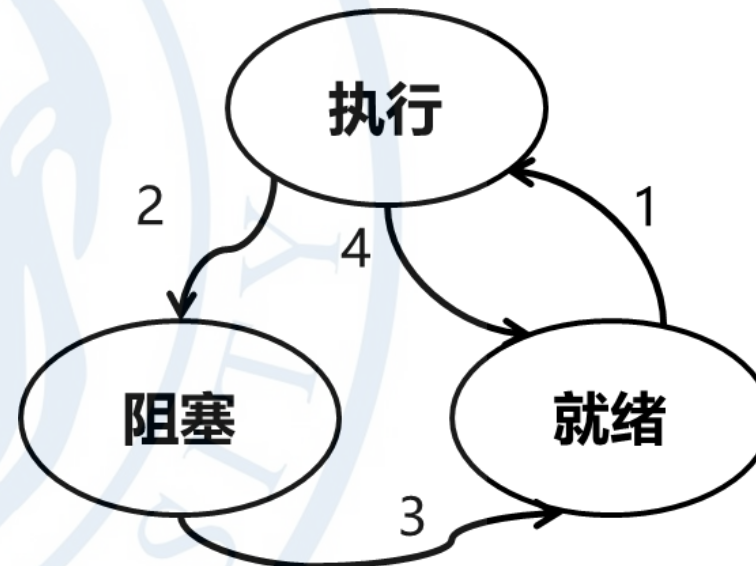
静态的
存放在某种介质上

结构特征

代码段、数据段、堆
栈段、**进程控制块**

动态性，具有生命周期
“由创建而产生，由调度而
执行，由撤销而消亡”

进程的基本调度状态





进程的基本概念



例

题

(1) 下列选项中，可能将进程唤醒的事件是 (**A**)：

- I. I/O结束 II. 某进程入睡 III. 当前进程的时间片用完
A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 I、II D. I、II、III

II. 某进程入睡：可能有另一个就绪进程上台

III. 当前进程的时间片用完：当前进程下台，另一个就绪进程上台

(2) 某进程所要求的一次打印输出结束，该进程被 **C**，进程的状态将从 **F**。

- A. 阻塞 B. 执行 C. 唤醒 D. 运行到阻塞
E. 就绪到运行 F. 阻塞到就绪 H. 运行到就绪

掌握所有状态的特征及状态之间变化发生的条件和结果



进程的基本概念



例

题

(3) A B D 可能会引起处理机从一个进程转到另一个进程。

- A. 一个进程从运行状态变为等待状态
- B. 一个进程从运行状态变为就绪状态
- C. 一个就绪状态进程的优先级降低
- D. 一个进程运行完成而撤离系统

(4) 设系统中有 n ($n > 2$) 个进程，且当前不在执行进程调度程序，试考虑下述4种情况：

- A. 没有执行进程，有2个就绪进程， $n-2$ 个进程处于等待状态；
- B. 有1个执行进程，没有就绪进程， $n-1$ 进程处于等待状态；
- C. 有1个执行进程，有1个就绪进程， $n-2$ 进程处于等待状态；
- D. 没有执行进程，没有就绪进程， n 个进程处于等待状态。

只要有就绪进程，
就不能让CPU空闲

上述情况中，不可能发生的情况是 A 。



主要知识点





进程的基本概念



(5) 某系统正在执行三个进程P1、P2和P3，各进程的计算（CPU）时间和I/O时间比例如下表所示：

进程	计算时间	I/O时间
P1	90%	10%
P2	50%	50%
P3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为 P3>P2>P1。

例

题



进程的基本概念



(6) 某系统采用**基于优先权的非抢占式进程调度**，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为 $1\mu s$ 。T时刻就绪队列中有3个进程P1、P2和P3，在就绪队列中的等待时间、需要的CPU时间和优先权如下表所示：

进程	已等待时间	需要的CPU时间	优先权
P1	$30\mu s$	$12\mu s$	10
P2	$15\mu s$	$24\mu s$	30
P3	$18\mu s$	$36\mu s$	20

从T时刻起系统开始进程调度，则系统的平均周转时间为 $75\mu s$ 。

三个进程的调度顺序：P2 P3 P1

P2周转时间 = $15 + (1 + 24) = 40 \mu s$

P3周转时间 = $18 + (1 + 24) + (1 + 36) = 80 \mu s$

P1周转时间 = $30 + (1 + 24) + (1 + 36) + (1 + 12) = 105 \mu s$

系统平均周转时间：

$(40 + 80 + 105) / 3 = 75 \mu s$

例

题



进程的基本概念



(7) 假设4个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示：

作业	到达时刻t	运行时间
J1	0	3
J2	1	3
J3	1	2
J4	3	1

系统在 $t=2$ 时开始作业调度。若分别采用**先来先服务**和**短作业优先**调度算法，则选中的作业分别是 J1, J3。

例

题

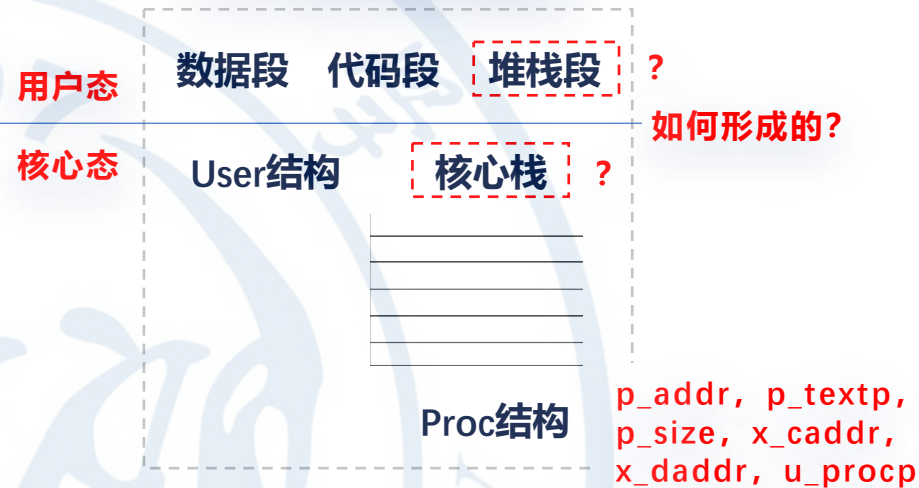


主要知识点





UNIX完整的进程图像



核心态和用户态的定义

进程在核心态和用户态下地址空间的构成

完整的进程图像



UNIX的进程



例题

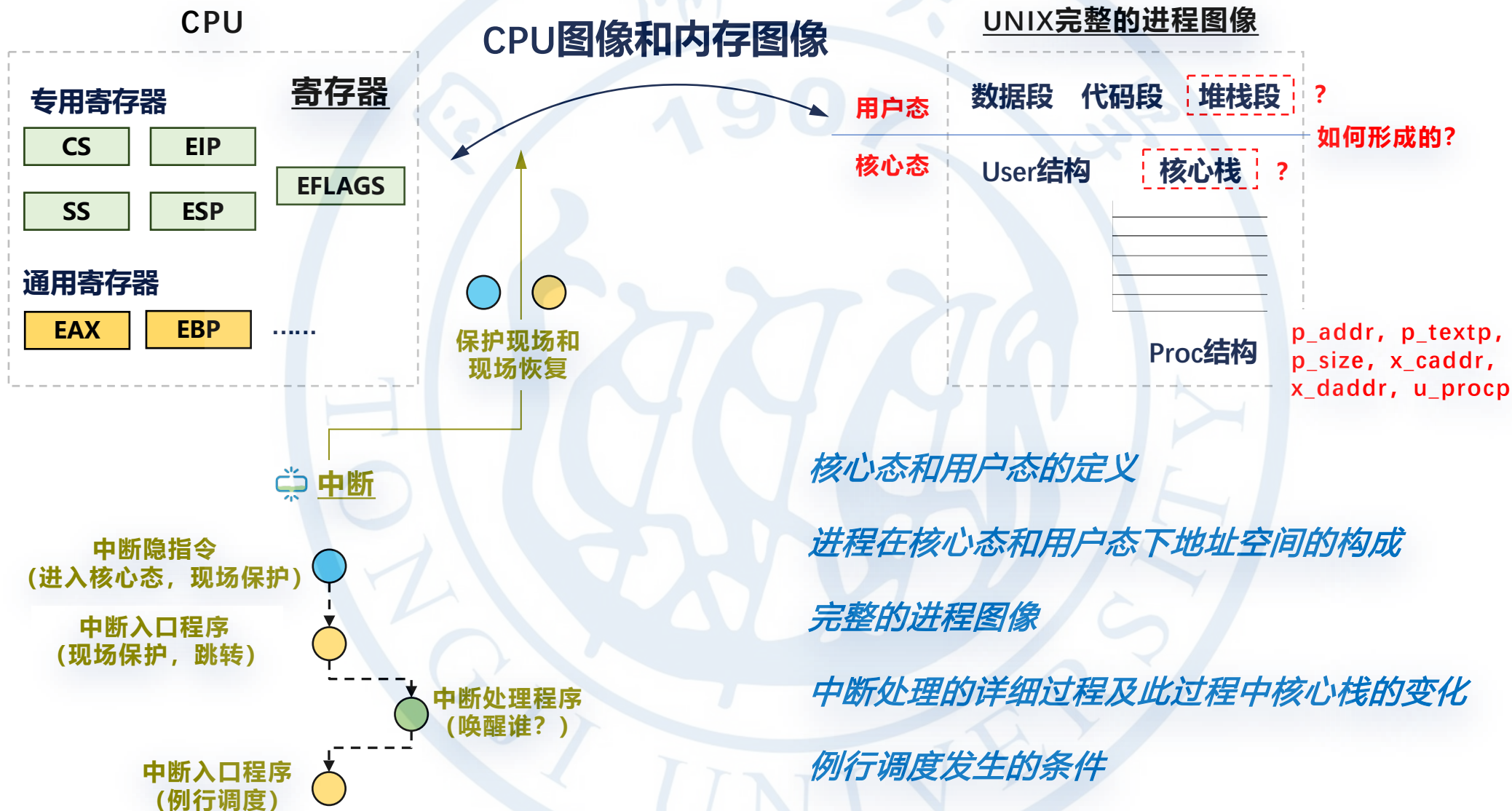
- (1) 当计算机区分了核心态和用户态指令之后，用户态到核心态的转换是由 (**A**) 完成的。
- A. 硬件 B. 核心态程序 C. 用户程序 D. 中断处理程序
- (2) 假定下列指令已经装入指令寄存器。则执行时不可能导致CPU从用户态进入核心态的是 (**C**)。
- A. DIV R0, R1 B. INT n
C. NOT R0 D. MOV R0, addr



UNIX的进程



主要知识点





主要知识点



例

题

(1) 下列关于外部I/O中断的叙述中，正确的是（ C ）

- A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队
- B. CPU响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护
- C. CPU只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求
- D. 有中断请求时，CPU立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序

(2) 现运行进程在核心态运行时不响应中断吗？

不是的。CPU只要开中断，就会响应从8259转发的中断请求。

核心态响应中断与用户态响应中断的区别？？？

(3) CPU执行应用程序时，处理机优先级是多少？系统响应键盘中断吗？

CPU执行应用程序时，处理机优先级为0。

只要CPU在开中断的状态，就可以响应任何中断。



主要知识点



(4) 如果中断处理程序中始终不开中断，中断会一直关闭么？

中断现场恢复时，中断会被再次打开

(5) 中断返回前的例行调度发生的条件是什么？这样的条件反应了UNIX什么样的调度思想？

中断前为核心态，且RunRun>0

内核不可被抢占

例

题